

Les états de la matière et leur constitution

Objectifs de la leçon

- ✓ Comprendre que la matière est constituée de molécules
- ✓ Décrire l'organisation des molécules dans les trois états
- ✓ Relier changement d'état et agitation des molécules

L'essentiel à retenir

- 1 Toute matière est constituée de molécules, des particules extrêmement petites, invisibles même au meilleur microscope optique. Les molécules sont elles-mêmes constituées d'atomes, les plus petites particules de matière, assemblés entre eux selon un modèle précis propre à chaque substance : par exemple, une molécule d'eau est constituée de deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène.
- 2 L'état physique d'une matière (solide, liquide ou gazeux) dépend de la façon dont ses molécules sont organisées et de leur agitation. Dans un solide, les molécules sont serrées et rangées de façon ordonnée, avec très peu de mouvement : la matière garde une forme fixe. Dans un liquide, les molécules restent proches mais peuvent glisser les unes sur les autres. Dans un gaz, les molécules sont très éloignées les unes des autres et se déplacent librement à grande vitesse : le gaz occupe tout l'espace disponible.
- 3 Un changement d'état correspond à une modification de l'organisation et de l'agitation des molécules, provoquée par un changement de température : chauffer une matière augmente l'agitation de ses molécules (fusion, vaporisation), la refroidir la diminue (solidification, condensation). Le nombre de molécules et leur nature ne changent pas lors d'un changement d'état : seule leur organisation est modifiée.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !